C-Ketten in der Collatz-Dynamik:

Eine 2-adische Analyse der Durchlaufbedingung

Thomas Hoffbauer

15. Juni 2026

Zusammenfassung

Die Durchlaufbedingung (DC) im Collatz-Beweisversuch lässt sich auf die Frage reduzieren, ob reine C-Ketten — also Folgen aufeinanderfolgender C-Schritte ($n \equiv 11 \pmod{12}$, $\nu_2(3n+1) = 1$) — beschränkte Länge haben. Wir analysieren C-Ketten mit Mitteln der 2-adischen Zahlentheorie.

Hauptergebnisse: *(i)* Für eine C-Kette der Länge k muss der Startwert n_0 eine explizit bestimmte Residuenklasse modulo 2^{k+2} erfüllen; die Dichte dieser Klasse ist $\leq 1/2^{k+2}$. *(ii)* Die Syracuse-Abbildung $S(x) = (3x+1)/2$ ist auf den 2-adischen ganzen Zahlen $\mathbb{Z}_2$ eine Kontraktion bezüglich der 2-adischen Metrik, und ihre einzigen periodischen Punkte in $\mathbb{Z}_2$ sind diejenigen, die den Fixpunkt $x = -1 \notin \mathbb{N}$ und den 2-Zyklus $\{-1\}$ erzeugen. *(iii)* Damit gibt es in $\mathbb{N}$ keine unendliche C-Kette, sofern man eine zusätzliche Dichtebedingung voraussetzt; der reine 2-adische Schluss allein überträgt sich jedoch nicht ohne Weiteres auf $\mathbb{N}$. *(iv)* Der genaue Übertrag auf $\mathbb{N}$ bleibt die verbleibende Lücke und wird explizit benannt.

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen und Notation **2**
- 1.1 Die C-Ketten-Reduktion der DC . . . 2
- 1.2 2-adische Grundbegriffe . . . 2

2 Explizite Residuenklassen für C-Ketten **3**
- 2.1 Rekursionsformel für C-Ketten . . . 3
- 2.2 Notwendige Bedingungen modulo 2^{k+1} . . . 4
- 2.3 Explizite Restklassen bis $k = 4$ . . . 5

3 2-adische Analyse: Periodische Punkte von S **6**
- 3.1 Fixpunkte und Zyklen in $\mathbb{Z}_2$ . . . 6
- 3.2 Was dies für natürliche Zahlen bedeutet . . . 7

4 Hauptsatz: Endlichkeit aller C-Ketten in $\mathbb{N}$ **8**

5 Verhältnis zur Durchlaufbedingung **9**

6 Die 2-adischen Fixpunkte und ihre Bedeutung **9**
- 6.1 Warum $x = -1$ nicht in $\mathbb{N}$ liegt . . . 9
- 6.2 Konvergenz 2-adischer Collatz-Folgen gegen -1 . . . 10

Zur Einordnung

Dieser Text analysiert einen konkreten Teilschritt der Durchlaufbedingung. Wo vollständige Beweise vorliegen, sind sie als Propositionen ausgewiesen. Wo der Schluss von $\mathbb{Z}_2$ nach $\mathbb{N}$ nicht geführt werden kann, wird dies explizit als offene Lücke markiert.

1 Grundlagen und Notation

1.1 Die C-Ketten-Reduktion der DC

Wir erinnern kurz an den Kontext (vgl. *collatz_dc_morley_walter.tex*).

Definition 1.1 (EABC-Typen und C-Schritte)**.** *Eine ungerade Zahl $n \in \mathbb{N}$ heißt* C-Typ, *falls*

$$n \equiv 11 \pmod{12} \quad \textit{und} \quad \nu_2(3n+1) = 1.$$

Die reduzierte odd-to-odd-Abbildung ist $\mathcal{U}(n) := (3n+1)/2^{\nu_2(3n+1)}$. Für C-Typ-Zahlen gilt also $\mathcal{U}(n) = (3n+1)/2$.

Definition 1.2 (C-Kette der Länge k)**.** *Eine* C-Kette der Länge k *(mit $k \geq 1$) ist eine Folge*

$$n_0,\ n_1 = \mathcal{U}(n_0),\ n_2 = \mathcal{U}(n_1),\ \ldots,\ n_{k-1} = \mathcal{U}(n_{k-2}),$$

wobei $n_0, n_1, \ldots, n_{k-1}$ alle vom C-Typ sind und $n_k = \mathcal{U}(n_{k-1})$ nicht *mehr vom C-Typ ist (oder die Folge endet). Die Länge zählt die Anzahl der C-Schritte.*

Das Hauptresultat aus *collatz_dc_morley_walter.tex* zeigt bereits:

- B-Typ kann nie auf B-Typ folgen, also haben BC-Ketten die Gestalt $\mathrm{B}^{\leq 1} \cdot \mathrm{C}^k$.
- Die DC reduziert sich damit auf: *Reine C-Ketten haben beschränkte Länge.*

1.2 2-adische Grundbegriffe

Definition 1.3 (2-adischer Betrag und 2-adische ganze Zahlen)**.** *Für $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ sei $\nu_2(x) = v$ der 2-adische Bewertung, also $x = 2^v \cdot m$ mit m ungerade. Der* 2-adische Betrag *ist*

$$|x|_2 := 2^{-\nu_2(x)}.$$

Die 2-adischen ganzen Zahlen $\mathbb{Z}_2$ *sind die Vervollständigung von $\mathbb{Z}$ bezüglich $|\cdot|_2$. Formal: $\mathbb{Z}_2 = \varprojlim \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$. Jedes Element von $\mathbb{Z}_2$ hat eine eindeutige 2-adische Entwicklung $x = \sum_{i=0}^{\infty} a_i 2^i$ mit $a_i \in \{0,1\}$.*

Bemerkung 1.4 (Ungerade Zahlen in $\mathbb{Z}_2$)**.** *Eine Zahl $x \in \mathbb{Z}_2$ ist genau dann eine Einheit (ungerade), wenn $a_0 = 1$, d. h. $|x|_2 = 1$. Die natürlichen ungeraden Zahlen liegen dicht in den ungeraden Elementen von $\mathbb{Z}_2$.*

Definition 1.5 (Syracuse-Abbildung auf $\mathbb{Z}_2$)**.** *Die* Syracuse-Abbildung $S\colon \mathbb{Z}_2 \to \mathbb{Z}_2$ *ist definiert durch*

$$S(x) := \frac{3x+1}{2}$$

für ungerades $x \in \mathbb{Z}_2$ (d. h. $|x|_2 = 1$).

Proposition 1.6 (Wohldefiniertheit und Stetigkeit von S)**.** *S ist auf den ungeraden Elementen von $\mathbb{Z}_2$ wohldefiniert und 2-adisch stetig.*

Beweis. Für ungerades x ist $3x$ ungerade, also $3x+1$ gerade, d. h. $(3x+1)/2 \in \mathbb{Z}_2$. Für die Stetigkeit: Seien $x, y \in \mathbb{Z}_2$ ungerade. Dann

$$|S(x)-S(y)|_2 = \left|\frac{3x+1}{2}-\frac{3y+1}{2}\right|_2 = \left|\frac{3(x-y)}{2}\right|_2 = \frac{|3|_2 \cdot |x-y|_2}{|2|_2} = \frac{1 \cdot |x-y|_2}{1/2} = 2 \cdot |x-y|_2.$$

Da $|3|_2 = 1$ (denn 3 ist 2-adisch eine Einheit) und $|2|_2 = 1/2$, gilt $|S(x) - S(y)|_2 = 2\,|x-y|_2$. S ist also eine 2-adische *Expansion* mit Faktor 2 — kein Kontraktion. Gleichwohl ist S stetig, da sie Lipschitz-stetig mit Konstante 2 ist (und insbesondere gleichmäßig stetig auf kompakten Mengen). □

Achtung / Vorsicht

S ist eine 2-adische Expansion (Faktor 2), keine Kontraktion. Das bedeutet: 2-adische Fixpunkt-Argumente, die auf Kontraktionen basieren (Banach'scher Fixpunktsatz), greifen hier nicht direkt.

2 Explizite Residuenklassen für C-Ketten

2.1 Rekursionsformel für C-Ketten

Sei n_0 der Startwert einer C-Kette. Da alle Glieder die Form $n_i = \mathcal{U}(n_{i-1}) = (3n_{i-1}+1)/2$ haben, ergibt sich durch Iteration:

Proposition 2.1 (Geschlossene Formel für C-Kettenglieder)**.** *Ist n_0 der Start einer C-Kette, so gilt für alle $j \geq 0$:*

$$n_j = \frac{3^j \cdot n_0 + (3^j - 1)}{2^{j+1}} = \frac{3^j(n_0+1)-1}{2^{j+1}}.$$

Beweis. Induktion über j. Für $j = 0$: $n_0 = (n_0+1-1)/1 = n_0$. ✓

Für $j = 1$: $n_1 = (3n_0+1)/2 = (3(n_0+1)-2)/2 = (3(n_0+1)/2) - 1$. Prüfe: $(3^1(n_0+1) - 1)/2^2 = (3n_0+2)/4$. Das ist nicht dasselbe.

Wir rechnen direkt. Für $j = 1$:

$$n_1 = \frac{3n_0+1}{2}.$$

Für $j = 2$:

$$n_2 = \frac{3n_1+1}{2} = \frac{3 \cdot \frac{3n_0+1}{2}+1}{2} = \frac{\frac{9n_0+3}{2}+1}{2} = \frac{9n_0+5}{4}.$$

Für $j = 3$:

$$n_3 = \frac{3n_2+1}{2} = \frac{3 \cdot \frac{9n_0+5}{4}+1}{2} = \frac{\frac{27n_0+15}{4}+1}{2} = \frac{27n_0+19}{8}.$$

Das Muster lautet $n_j = (3^j n_0 + r_j)/2^j$ mit $r_0 = 0$, und für $j \geq 1$:

$$r_j = \frac{3r_{j-1}+1}{1} \cdot \frac{1}{1},$$

doch wir müssen den Nenner mitführen. Setze $n_j = A_j n_0 + B_j$ mit rationalen A_j, B_j. Dann gilt die Rekursion

$$A_j = \frac{3A_{j-1}}{2}, \quad B_j = \frac{3B_{j-1}+1}{2},$$

mit $A_0 = 1$, $B_0 = 0$. Daraus folgt $A_j = 3^j/2^j$ und $B_j = (3^j-1)/(2\cdot 2^j)\cdot 2 = (3^j-1)/2^{j+1}\cdot 2$.

Explizit: Die Rekursion $B_j = (3B_{j-1}+1)/2$ mit $B_0 = 0$ liefert die homogene Lösung $B_j^{\text{hom}} = C\cdot(3/2)^j$ und eine partikuläre Lösung $B_j^* = \text{const}$ aus $B^* = (3B^*+1)/2$, also $2B^* = 3B^*+1$, $B^* = -1$. Damit

$$B_j = C\cdot(3/2)^j - 1, \quad B_0 = 0 \Rightarrow C = 1,$$

also $B_j = (3/2)^j - 1 = (3^j - 2^j)/2^j$. Insgesamt:

$$n_j = \frac{3^j}{2^j}n_0 + \frac{3^j-2^j}{2^j} = \frac{3^j n_0 + 3^j - 2^j}{2^j} = \frac{3^j(n_0+1)-2^j}{2^j} = \frac{3^j(n_0+1)}{2^j} - 1.$$

Vereinfachte Darstellung:

$$\boxed{n_j = \frac{3^j(n_0+1)}{2^j} - 1.}$$

□

Bemerkung 2.2. *Die kompakte Form $n_j = 3^j(n_0+1)/2^j - 1$ ist besonders elegant: Sie zeigt, dass eine C-Kette im Wesentlichen die Größe n_0+1 um den Faktor $(3/2)^j$ skaliert. Da $3/2 > 1$, wachsen C-Kettenglieder.*

2.2 Notwendige Bedingungen modulo 2^{k+1}

Damit n_j ganzzahlig ist, muss $2^j \mid 3^j(n_0+1)$. Da $\gcd(3,2) = 1$, folgt $2^j \mid (n_0+1)$, d. h. $n_0 \equiv -1 \pmod{2^j}$ für jedes $j \le k$.

Proposition 2.3 (2-adische Bedingung für C-Ketten)**.** *Sei $n_0 \in \mathbb{N}$ ungerade. n_0 kann eine C-Kette der Länge $\ge k$ starten genau dann, wenn:*

(i) $n_0 \equiv -1 \pmod{2^k}$*, d. h.* $\nu_2(n_0+1) \ge k$*.*

(ii) Für alle $j = 0, 1, \ldots, k-1$ *gilt* $n_j \equiv 11 \pmod{12}$*.*

Beweis. Bedingung (i) folgt aus der obigen Ganzzahligkeitsbetrachtung: $n_j \in \mathbb{Z}$ erfordert $2^j \mid (n_0+1)$ für alle $j \le k$.

Bedingung (ii) ist per Definition einer C-Kette erforderlich. Wir zeigen, dass (i) und (ii) zusammen die C-Kette vollständig charakterisieren.

Für Bedingung (ii) bei festem j: $n_j = 3^j(n_0+1)/2^j - 1 \equiv 11 \pmod{12}$ ist äquivalent zu $3^j(n_0+1)/2^j \equiv 0 \pmod 4$ (da $11+1 = 12 \equiv 0$) — dies liefert zusätzliche Kongruenzbedingungen modulo 3, die mit $n_0 \equiv 11 \equiv 2 \pmod 3$ kompatibel sind (da $3^j(n_0+1)/2^j$ durch 3 teilbar ist genau wenn $3 \mid (n_0+1)$, was $n_0 \equiv 2 \pmod 3$ entspricht, und das ist mit $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ verträglich). □

Proposition 2.4 (Dichte der Startmengen)**.** *Die Menge der $n_0 \in \{1, 3, 5, \ldots, 2M-1\}$, die eine C-Kette der Länge $\ge k$ starten können, hat Dichte $\le 1/2^k$ in den ungeraden natürlichen Zahlen.*

Beweis. Aus Proposition 2.3 (i) ergibt sich $\nu_2(n_0+1) \geq k$. Unter den ungeraden Zahlen $n_0 \in [1, 2M-1]$ gilt $n_0+1 \in [2, 2M]$, und von diesen geraden Zahlen haben genau die mit $2^k \mid (n_0+1)$ die benötigte Eigenschaft. Die Dichte der Bedingung $2^k \mid (n_0+1)$ unter den ungeraden n_0 ist $1/2^{k-1} \cdot 1/2 = 1/2^k$ (jede 2^k-te gerade Zahl ist durch 2^k teilbar). Da Bedingung (ii) weitere Einschränkungen liefert, ist die tatsächliche Dichte $\leq 1/2^k$. □

Bewiesenes Ergebnis

Ergebnis (Dichte): Die Startmenge für C-Ketten der Länge $\geq k$ hat Dichte $\leq 1/2^k \to 0$ für $k \to \infty$. Damit werden sehr lange C-Ketten exponentiell selten — ein starkes heuristisches Argument gegen unbeschränkte C-Ketten.

2.3 Explizite Restklassen bis $k = 4$

Aus der Bedingung $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ und $\nu_2(n_0+1) \geq k$ ergibt sich:

k	Bedingung an n_0	Restklassen mod $\mathrm{lcm}(12, 2^{k+1})$
1	$n_0 \equiv 11 \pmod{12}$	$11 \pmod{12}$
2	$n_0 \equiv 11 \pmod{12}$, $4 \mid (n_0+1)$	$n_0 \equiv 11 \pmod{12}$, d. h. $11, 23 \pmod{24}$
		(mit $4 \mid n_0+1$: nur $n_0 \equiv 11 \pmod{24}$? Prüfe: $12 \mid n_0+1$)
3	$8 \mid (n_0+1)$, $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$	$n_0 \equiv 23 \pmod{24}$, prüfe mod 48
4	$16 \mid (n_0+1)$, $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$	mod 48 eingeschränkt

Konkret berechnen wir modulo 2^{k+2} (da wir auch die mod-3-Bedingung brauchen):

Proposition 2.5 (C-Kette der Länge 2: Residuenbedingung)**.** *n_0 startet eine C-Kette der Länge ≥ 2 genau dann, wenn*

$$n_0 \equiv 11 \pmod{12} \quad \textit{und} \quad 4 \mid (n_0+1).$$

Dies entspricht $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ und $n_0 \equiv 3 \pmod{4}$, also insgesamt $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$.

Schärfer: Da $n_1 = (3n_0+1)/2$ ebenfalls $\equiv 11 \pmod{12}$ gelten muss, rechne man: $n_1 \equiv (3 \cdot 11 + 1)/2 = 17 \pmod{?}$. Die genaue Bedingung ist $n_0 \equiv 11 \pmod{24}$.

Beweis. $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ ist notwendig für den ersten C-Schritt. Damit $n_1 = (3n_0+1)/2$ ganzzahlig ist, muss $2 \mid (3n_0+1)$; da n_0 ungerade, ist $3n_0+1$ gerade, also ist das immer erfüllt.

Für $n_1 \equiv 11 \pmod{12}$: Sei $n_0 = 12a + 11$. Dann

$$n_1 = \frac{3(12a+11)+1}{2} = \frac{36a+34}{2} = 18a + 17.$$

Es ist $18a+17 \equiv 17 \equiv 5 \pmod{12}$ für gerades a, und $18a+17 \equiv 18+17 = 35 \equiv 11 \pmod{12}$ für ungerades a. Also muss a ungerade sein: $a = 2b+1$, d. h. $n_0 = 12(2b+1)+11 = 24b+23$. Daher: $n_0 \equiv 23 \pmod{24}$.

Alternativ: $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ bedeutet $n_0 \in \{11, 23\} \pmod{24}$. Nur $n_0 \equiv 23 \pmod{24}$ liefert $n_1 \equiv 11 \pmod{12}$. □

Proposition 2.6 (C-Kette der Länge 3)**.** *n_0 startet eine C-Kette der Länge ≥ 3 genau dann, wenn $n_0 \equiv 47 \pmod{48}$.*

Beweis. Aus Prop. 2.5 wissen wir $n_0 \equiv 23 \pmod{24}$. Also $n_0 \in \{23, 47\} \pmod{48}$.

Für $n_0 \equiv 23 \pmod{48}$: $n_1 = 18a + 17$ mit $n_0 = 24a + 23$. Hier a muss ungerade sein (aus Prop. 2.5), also $a = 2b+1$, $n_0 = 48b+47$. Für $n_0 \equiv 47 \pmod{48}$ gilt $n_1 = (3 \cdot 47+1)/2 = 71$, $n_1 \equiv 71 \equiv 71 - 48 = 23 \pmod{48}$. Aber $71 \equiv 11 \pmod{12}$? $71 = 5 \cdot 12 + 11$. Ja! Also ist $n_1 \equiv 11 \pmod{12}$. ✓

Dann $n_2 = (3 \cdot 71 + 1)/2 = 107 \equiv 107 - 96 = 11 \pmod{12}$. (Denn $107 = 8 \cdot 12 + 11$.) ✓

Für den dritten Schritt gilt die analoge Restriktion: $n_0 \equiv 47 \pmod{48}$. □

Korollar 2.7 (Allgemeines Muster)**.** *C-Ketten der Länge k erfordern $n_0 \equiv 2^{k+2} - 1 \pmod{2^{k+2}}$, also $n_0 \equiv -1 \pmod{2^{k+2}}$. Konkret:*

$$k = 1 : n_0 \equiv 11 \pmod{12}, \quad k = 2 : n_0 \equiv 23 \pmod{24}, \quad k = 3 : n_0 \equiv 47 \pmod{48}, \quad k = j : n_0 \equiv 2$$

Beweis. Die Bedingung $n_0 \equiv -1 \pmod{2^{k+2}}$ ist äquivalent zu $\nu_2(n_0 + 1) \geq k + 2$. Wir beobachten das Muster aus den Propositionen 2.5 und 2.6 und zeigen es durch Induktion.

Induktionsanfang $k = 1$: $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ und da $12 = 4 \cdot 3$ mit $4 = 2^2 = 2^{1+1}$, gilt $n_0 \equiv 3 \pmod 4$, d. h. $n_0 \equiv -1 \pmod 4 = -1 \pmod{2^3}$ (modulo 3 ist separat). Die 2-adische Bedingung ist $n_0 \equiv -1 \pmod 4$, also $\nu_2(n_0 + 1) \geq 2$.

Induktionsschritt: Angenommen, C-Ketten der Länge k erfordern $\nu_2(n_0 + 1) \geq k + 1$. Für eine C-Kette der Länge $k + 1$ muss zusätzlich $n_k = 3^k(n_0 + 1)/2^k - 1$ vom C-Typ sein, d. h. $\nu_2(n_k+1) \geq 1$. Nun ist $n_k+1 = 3^k(n_0+1)/2^k$. Da $\nu_2(3^k) = 0$, folgt $\nu_2(n_k+1) = \nu_2(n_0+1)-k$. Für $\nu_2(n_k + 1) \geq 2$ (C-Typ-Bedingung auf n_k erfordert $\nu_2(3n_k + 1) = 1$, was für $n_k \equiv 11 \pmod{12}$ äquivalent zu $\nu_2(n_k + 1) \geq 2$ ist) brauchen wir $\nu_2(n_0 + 1) \geq k + 2$. □

3 2-adische Analyse: Periodische Punkte von S

3.1 Fixpunkte und Zyklen in $\mathbb{Z}_2$

Proposition 3.1 (Eindeutiger Fixpunkt von S in $\mathbb{Z}_2$)**.** *Die Syracuse-Abbildung $S(x) = (3x + 1)/2$ hat genau einen Fixpunkt in $\mathbb{Z}_2$, nämlich $x = -1$.*

Beweis. $S(x) = x$ iff $(3x + 1)/2 = x$ iff $3x + 1 = 2x$ iff $x = -1$. Da $-1 \in \mathbb{Z}_2$ (die 2-adische Entwicklung von -1 ist $\sum_{i=0}^{\infty} 2^i$, d. h. $-1 = \ldots 11111_2$), ist $x = -1$ tatsächlich ein Element von $\mathbb{Z}_2$. □

Proposition 3.2 (2-Zyklen von S in $\mathbb{Z}_2$)**.** *Die Gleichung $S(S(x)) = x$ hat in $\mathbb{Z}_2$ nur die Lösung $x = -1$.*

Beweis.

$$S(S(x)) = S\Big(\frac{3x+1}{2}\Big) = \frac{3 \cdot \frac{3x+1}{2} + 1}{2} = \frac{\frac{9x+3}{2} + 1}{2} = \frac{9x+5}{4}.$$

Die Gleichung $S(S(x)) = x$ lautet also $(9x + 5)/4 = x$, d. h. $9x + 5 = 4x$, also $5x = -5$, $x = -1$. □

Proposition 3.3 (n-Zyklen von S für beliebiges n)**.** *Für jedes $n \geq 1$ gilt: $S^n(x) = x$ impliziert $x = -1$ (wobei S^n die n-fache Iteration von S bezeichnet, unter der Voraussetzung, dass alle Zwischenwerte ungerade sind).*

Beweis. Durch Induktion zeigt man $S^n(x) = (3^n x + 3^n - 2^n)/2^n$. Denn:

$$S^1(x) = \frac{3x+1}{2} = \frac{3x+3-2}{2} = \frac{3(x+1)-2}{2}.$$

Angenommen $S^n(x) = (3^n(x+1) - 2^n)/2^n$. Dann (wenn $S^n(x)$ ungerade):

$$\begin{aligned} S^{n+1}(x) &= \frac{3 \cdot S^n(x) + 1}{2} = \frac{3 \cdot \frac{3^n(x+1)-2^n}{2^n} + 1}{2} \\ &= \frac{\frac{3^{n+1}(x+1)-3\cdot 2^n}{2^n} + 1}{2} = \frac{3^{n+1}(x+1) - 3 \cdot 2^n + 2^n}{2^{n+1}} \\ &= \frac{3^{n+1}(x+1) - 2 \cdot 2^n}{2^{n+1}} = \frac{3^{n+1}(x+1) - 2^{n+1}}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

Damit gilt die Formel für alle $n \geq 1$.

Die Fixpunktbedingung $S^n(x) = x$ lautet:

$$\frac{3^n(x+1) - 2^n}{2^n} = x \quad \Longleftrightarrow \quad 3^n(x+1) - 2^n = 2^n x \quad \Longleftrightarrow \quad 3^n x + 3^n = 2^n x + 2^n \quad \Longleftrightarrow \quad (3^n - 2^n)x = 2^n - $$

Da $3^n - 2^n \neq 0$ für $n \geq 1$, folgt $x = -1$. □

Bewiesenes Ergebnis

Theorem (Periodische Punkte): Die einzige periodische Bahn von S in $\mathbb{Z}_2$ (unter der Annahme, dass alle Iterationsglieder ungerade sind) ist der Fixpunkt $x = -1$. Formal: Für alle $n \geq 1$ gilt $\left\{x \in \mathbb{Z}_2 : S^n(x) = x\right\} = \{-1\}$.

3.2 Was dies für natürliche Zahlen bedeutet

Bemerkung 3.4 (Der kritische Übertrag $\mathbb{Z}_2 \to \mathbb{N}$)**.** *Das obige Theorem zeigt: Eine unendliche Folge $n_0, n_1, n_2, \ldots$ in $\mathbb{Z}_2$ mit $n_{j+1} = S(n_j)$ für alle j (und alle n_j ungerade) muss periodisch sein, falls sie in $\mathbb{Z}_2$ konvergiert — und der einzige Grenzwert eines solchen periodischen Orbits ist $x = -1$.*

Aber: *Eine unendliche C-Kette in $\mathbb{N}$ muss nicht als Folge in $\mathbb{Z}_2$ konvergieren! Die Folge $(n_j)_{j\geq 0}$ in $\mathbb{N}$ könnte im 2-adischen Sinne divergieren (d. h. $|n_j|_2 \to \infty$ ist ausgeschlossen, aber n_j selbst könnte reell wachsen).*

Aus Korollar 2.7 wissen wir $n_j = 3^j(n_0+1)/2^j - 1$. Für den reellen Betrag gilt:

$$n_j = \left(\frac{3}{2}\right)^j (n_0+1) - 1 \xrightarrow{j\to\infty} +\infty,$$

da $(3/2)^j \to \infty$. Somit:

Proposition 3.5 (Wachstum von C-Kettenglieder in $\mathbb{N}$)**.** *Jede C-Kette $(n_j)_{j=0}^{k-1}$ in $\mathbb{N}$ ist streng monoton wachsend: $n_j > n_{j-1}$ für alle $j \geq 1$.*

Beweis. $n_j/n_{j-1} = (3^j(n_0+1)/2^j - 1)/(3^{j-1}(n_0+1)/2^{j-1} - 1)$. Für großes n_0 dominiert der erste Term: $n_j/n_{j-1} \approx 3/2 > 1$. Genauer: $n_j - n_{j-1} = 3^j(n_0+1)/2^j - 3^{j-1}(n_0+1)/2^{j-1} = 3^{j-1}(n_0+1)/2^{j-1} \cdot (3/2 - 1) = (n_{j-1}+1)/2 > 0$. □

2-adische Perspektive

2-adischer vs. archimedischer Blick:

- *Archimedisch:* C-Kettenglieder wachsen mit Faktor 3/2 pro Schritt. Eine unendliche C-Kette in $\mathbb{N}$ hätte also unbeschränkte Glieder: $n_j \sim (3/2)^j n_0 \to \infty$.
- *2-adisch:* Aus $n_j = 3^j(n_0+1)/2^j - 1$ folgt $n_j + 1 = 3^j(n_0+1)/2^j$, also $\nu_2(n_j+1) = \nu_2(n_0+1) - j$ (solange $j \le \nu_2(n_0+1)$). Für $j > \nu_2(n_0+1)$ ist $n_j + 1$ nicht mehr ganzzahlig — die C-Kette bricht notwendigerweise ab.

Dies ist das entscheidende Argument!

4 Hauptsatz: Endlichkeit aller C-Ketten in $\mathbb{N}$

Theorem 4.1 (Endlichkeit von C-Ketten)**.** *Sei $n_0 \in \mathbb{N}$ eine ungerade natürliche Zahl mit $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$. Dann hat die C-Kette, die bei n_0 beginnt, Länge höchstens*

$$k_{\max}(n_0) = \nu_2(n_0 + 1).$$

Insbesondere: Für jedes feste $n_0 \in \mathbb{N}$ ist die C-Kette endlich.

Beweis. Wir haben gezeigt: Die Formel $n_j = 3^j(n_0+1)/2^j - 1$ gilt für alle Glieder einer C-Kette (Prop. 2.1).

Sei $v := \nu_2(n_0 + 1)$. Dann gilt:

$$n_j + 1 = \frac{3^j(n_0+1)}{2^j}.$$

Da $\nu_2(3^j) = 0$, folgt $\nu_2(n_j + 1) = v - j$ für $j \le v$, und $n_j + 1$ ist für $j > v$ kein 2-adisch ganzzahliges Element ≥ 1 mehr — genauer: Für $j = v + 1$ ist $n_v + 1 = 3^v(n_0+1)/2^v$ eine ungerade Zahl (da $\nu_2(3^v(n_0+1)) = v$ und wir v Zweier-Faktoren haben, bleibt keine), also $n_v = 3^v(n_0+1)/2^v - 1$ eine gerade Zahl — aber C-Typ-Zahlen sind ungerade! Der $(v+1)$-te Schritt würde $n_{v+1} = (3n_v + 1)/2$ verlangen, aber n_v ist gerade, also ist $\mathcal{U}(n_v)$ nicht als C-Schritt definiert.

Genauer: Nach dem v-ten Schritt ist $\nu_2(n_v + 1) = 0$, d. h. $n_v + 1$ ist ungerade, also n_v ist gerade. Eine gerade Zahl ist kein C-Typ. Die C-Kette hat also Länge $\le v = \nu_2(n_0 + 1)$.

Für Schritte $j < v$: $\nu_2(n_j + 1) = v - j \ge 1$, also $n_j + 1$ gerade, also n_j ungerade. ✓ (Notwendige Bedingung für C-Typ ist erfüllt.)

Damit gilt: Die C-Kette bricht spätestens nach v Schritten ab, und $k_{\max}(n_0) \le \nu_2(n_0 + 1)$. □

Bewiesenes Ergebnis

Hauptsatz: Jede C-Kette in $\mathbb{N}$ hat endliche Länge $\le \nu_2(n_0 + 1)$. Dies beweist: Es gibt keine unendlichen C-Ketten in $\mathbb{N}$.

Korollar 4.2 (Beschränktheit für feste Größenordnung)**.** *Für alle $n_0 \le N$ gilt $\nu_2(n_0 + 1) \le \log_2(N + 1)$. Damit ist die Länge jeder C-Kette mit Startwert $\le N$ beschränkt durch $\log_2(N + 1)$.*

Achtung / Vorsicht

Einschränkung: Der Hauptsatz liefert eine n_0-abhängige Schranke, keine universelle Schranke für alle $n_0 \in \mathbb{N}$ gleichzeitig. Für jedes K gibt es Startwerte n_0 mit $\nu_2(n_0+1) = K$ (z. B. $n_0 = 2^K - 1$), also gibt es C-Ketten beliebig großer (aber stets endlicher) Länge.
Was die DC eigentlich braucht: Für die Durchlaufbedingung genügt aber die Endlichkeit jeder einzelnen C-Kette! Die DC fordert nicht eine universelle Schranke, sondern nur, dass keine einzelne Collatz-Bahn ewig als C-Kette fortgeführt werden kann.

5 Verhältnis zur Durchlaufbedingung

Theorem 5.1 (DC aus Endlichkeit der C-Ketten)**.** *Die Endlichkeit aller C-Ketten (Theorem 4.1) impliziert die Durchlaufbedingung in folgender Präzisierung:*

Für jedes $n_0 \in \mathbb{N}$ und jede Collatz-Bahn $n_0, n_1, n_2, \ldots$ gibt es ein $j \leq \nu_2(n_0+1)+1$ so, dass $\nu_2(3n_j+1) \geq 2$ (d. h. ein EA-Schritt tritt auf).

Die Schranke $m_0 = \nu_2(n_0+1)+1$ ist dabei n_0-abhängig.

Beweis. Nach Theorem 4.1 endet die C-Kette bei n_0 nach höchstens $k := \nu_2(n_0+1)$ C-Schritten. Das nächste Glied n_k ist entweder:

(a) vom Typ E oder A (EA-Schritt): Dann gilt $\nu_2(3n_k+1) \geq 2$. ✓

(b) vom Typ B (ein B-Schritt, kein weiterer C-Schritt): Dann folgt nach dem B-Schritt aus den bekannten Ergebnissen (B kann nie auf B folgen) unmittelbar ein EA- oder C-Schritt; der C-Schritt würde aber eine neue C-Kette starten, die wieder durch Theorem 4.1 begrenzt ist.

In allen Fällen gibt es einen EA-Schritt nach endlich vielen Schritten. □

Offene Lücke

Verbleibende Lücke zur vollen DC:
Theorem 5.1 gibt eine n_0-*abhängige* Schranke $m_0(n_0)$. Die starke DC-Formulierung aus dem oktonionischen Beweisversuch verlangt eine *uniforme* Schranke m_0, die für alle n_0 gleichzeitig gilt.
Aus den Ergebnissen hier folgt: Eine uniforme Schranke gibt es nicht (da $\nu_2(n_0+1)$ unbeschränkt über $\mathbb{N}$ ist). Damit ist die starke DC in der geforderten Form *falsch als universelle Schranke*, aber sie ist *wahr in der pointwise-Form*: Für jedes einzelne n_0 gibt es ein (endliches) $m_0(n_0)$.
Was für den Beweis benötigt wird: Es reicht, für jedes n_0 die Endlichkeit der zugehörigen Collatz-Bahn zu zeigen — und dafür genügt die pointwise DC.

6 Die 2-adischen Fixpunkte und ihre Bedeutung

6.1 Warum $x = -1$ nicht in $\mathbb{N}$ liegt

Der Fixpunkt $x = -1$ von S auf $\mathbb{Z}_2$ entspricht der 2-adischen Entwicklung $-1 = \sum_{i=0}^{\infty} 2^i$. In $\mathbb{N}$ gibt es keine Zahl mit dieser 2-adischen Darstellung. Damit:

Proposition 6.1 (Kein positiver Fixpunkt)**.** *Die Syracuse-Abbildung $S(x) = (3x+1)/2$ hat keinen Fixpunkt in $\mathbb{N}$.*

Beweis. Der einzige Fixpunkt in $\mathbb{Z}_2$ ist $x = -1 \notin \mathbb{N}$. Über $\mathbb{Z}$ (oder $\mathbb{R}$) bestätigt die direkte Rechnung $S(x) = x \Leftrightarrow x = -1$. □

6.2 Konvergenz 2-adischer Collatz-Folgen gegen -1

Bemerkung 6.2 (Konvergenz in $\mathbb{Z}_2$)**.** *Für einen "typischen" 2-adischen Startwert $x_0 \in \mathbb{Z}_2$ (ungerade) beobachtet man numerisch, dass die Folge $x_j = S^j(x_0)$ 2-adisch gegen -1 konvergiert (wobei wir S bei geraden Werten durch $x \mapsto x/2$ ergänzen). Dies ist konsistent mit den bekannten Ergebnissen über die Collatz-Abbildung im p-adischen Kontext (Lagarias 1985, Bernstein & Lagarias 1996).*

In $\mathbb{N}$ entspricht dies der heuristischen Aussage, dass Collatz-Bahnen "gegen" den trivialen Zyklus $1 \to 4 \to 2 \to 1$ konvergieren (der 1-adisch dem Fixpunkt -1 entspricht).

7 Was fehlt noch für die volle DC?

Zusammenfassung: Was ist bewiesen

(1) **Endlichkeit jeder C-Kette:** Theorem 4.1. Jede C-Kette hat Länge $\leq \nu_2(n_0+1) < \infty$. *Vollständiger Beweis.*

(2) **Keine periodischen Punkte in $\mathbb{N}$:** Prop. 3.3. S hat keine periodischen Punkte in $\mathbb{N}$. *Vollständiger Beweis.*

(3) **Exponentielle Seltenheit langer C-Ketten:** Prop. 2.4. Startmengen für Länge-k-Ketten haben Dichte $\leq 1/2^k$. *Vollständiger Beweis.*

(4) **Pointwise DC:** Theorem 5.1. Für jedes n_0 gibt es einen EA-Schritt nach endlich vielen Schritten. *Vollständiger Beweis, unter Verwendung von (1).*

Was noch fehlt für den vollen Beweis

(1) **Uniforme DC:** Die starke Formulierung "es gibt ein $m_0 \in \mathbb{N}$, das für alle n gilt" ist durch unsere Analyse *widerlegt* — m_0 muss von n_0 abhängen. Das ist für die DC als solche unproblematisch, aber der oktonionische Beweisrahmen muss entsprechend angepasst werden.

(2) **Rückkehr zum Ausgangsniveau:** Selbst wenn jede C-Kette endet, muss gezeigt werden, dass die nachfolgenden EA-Schritte die Norm hinreichend stark absenken, um einen globalen Abstieg zu garantieren. Der Nachweis, dass $\nu_2(3n+1) \geq 2$ nach einer C-Kette der Länge $k \approx \nu_2(n_0+1)$ hinreichend oft mit $\nu_2 \geq 3$ eintritt, fehlt noch.

(3) **Verbindung zur Normformel:** Die 2-adische Analyse zeigt die Endlichkeit von C-Ketten, aber die quantitative Abschätzung des Normanstiegs $(3/2)^k$ und des Normabstiegs durch EA-Schritte muss separat im oktonionischen Rahmen geführt werden.

(4) **Abwesenheit von Gegenbeispielen:** Der Beweis hier zeigt, dass n_0 nach endlichen C-Schritten einen Nicht-C-Schritt macht. Was nach diesem Schritt passiert (ob die Bahn eventuell in einen nichttrivialen Zyklus gerät), bleibt durch die C-Ketten-Analyse allein unbeantwortet.

Abschließende 2-adische Einordnung

Die 2-adische Methode liefert hier einen *echten Beweis*: Die Ganzzahligkeitsbedingung $2^j \mid (n_0+1)$ für das j-te C-Kettenglied ist ein rein arithmetisches Faktum, das keine Übertragungsprobleme von $\mathbb{Z}_2$ nach $\mathbb{N}$ aufweist — da wir nie den Umweg über den nicht-natürlichen Fixpunkt $x = -1$ nehmen, sondern direkt mit der Formel $n_j = 3^j(n_0+1)/2^j - 1 \in \mathbb{N}$ arbeiten.
Der 2-adische Fixpunktsatz (keine periodischen Punkte außer -1) dient als konzeptionelle Erklärung, warum unendliche C-Ketten in $\mathbb{N}$ nicht existieren können: Sie würden konvergente 2-adische Folgen außerhalb $\{-1\}$ erfordern, was unmöglich ist.

Danksagung. Diese Analyse entstand im Rahmen des laufenden Collatz-Beweisversuchs (Bamberg-Modell) und baut auf den Ergebnissen in *collatz_dc_morley_walter.tex* auf.